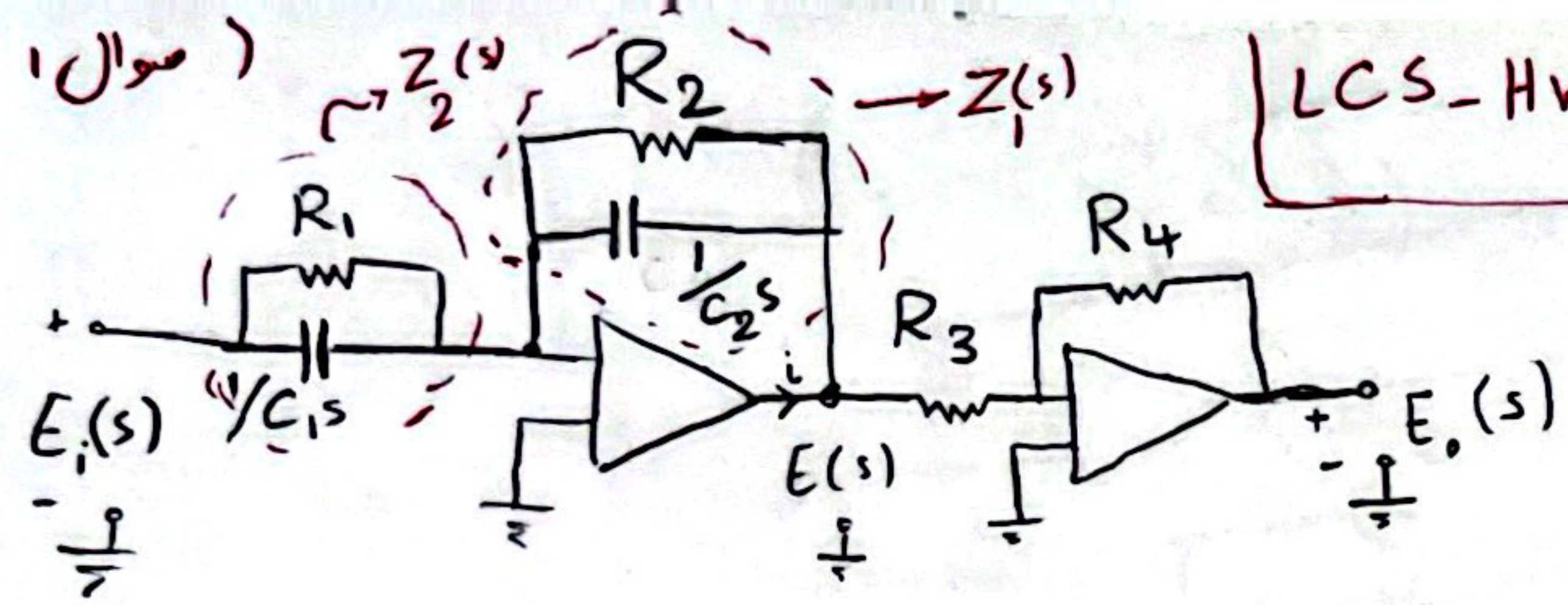


LCS - HW6



✓ kcl 1: $\frac{0 - E(s)}{R_3} + \frac{0 - E_o(s)}{R_4} = 0$

✗ kcl 2: $\frac{E(s)}{R_3} + E(s) \left(\frac{1}{R_2} + C_2 s \right) = 0$

بردمون $\rightarrow$ بخورد $\rightarrow$

$Z_1(s) = \frac{1}{Y_1(s)} \Rightarrow Y_1(s) = \frac{1}{R_2} + C_2 s$

$Z_2(s) = \frac{1}{Y_2(s)} \Rightarrow Y_2(s) = \frac{1}{R_1} + C_1 s$

✓ kcl 3: $0 - E(s) \left(\frac{1}{R_2} + C_2 s \right) + (0 - E_o(s)) \left(\frac{1}{R_1} + C_1 s \right) = 0$

$\frac{E_o(s)}{E(s)} = \frac{-R_4}{R_3}$, $\frac{E(s)}{E_i(s)} = \frac{-Y_2(s)}{Y_1(s)} = \frac{-\left(\frac{1}{R_1} + C_1 s\right)}{\left(\frac{1}{R_2} + C_2 s\right)}$

$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$

$\Rightarrow \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{E_o(s)}{E(s)} \frac{E(s)}{E_i(s)} = \frac{R_4 \left(\frac{1}{R_1} + C_1 s\right)}{R_3 \left(\frac{1}{R_2} + C_2 s\right)}$

$G_c(s) = \frac{C_1 R_4 \left(s + \frac{1}{R_1 C_1}\right)}{C_2 R_3 \left(s + \frac{1}{R_2 C_2}\right)}$

$G_c(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$ $T > 0$

$\alpha < 1$ ← پیش فاز
 $\alpha > 1$ ← پس فاز

$R_1 C_1 = T$, $\frac{C_1 R_4}{C_2 R_3} = k_c$

$\frac{R_2 C_2}{R_1 C_1} = \alpha$

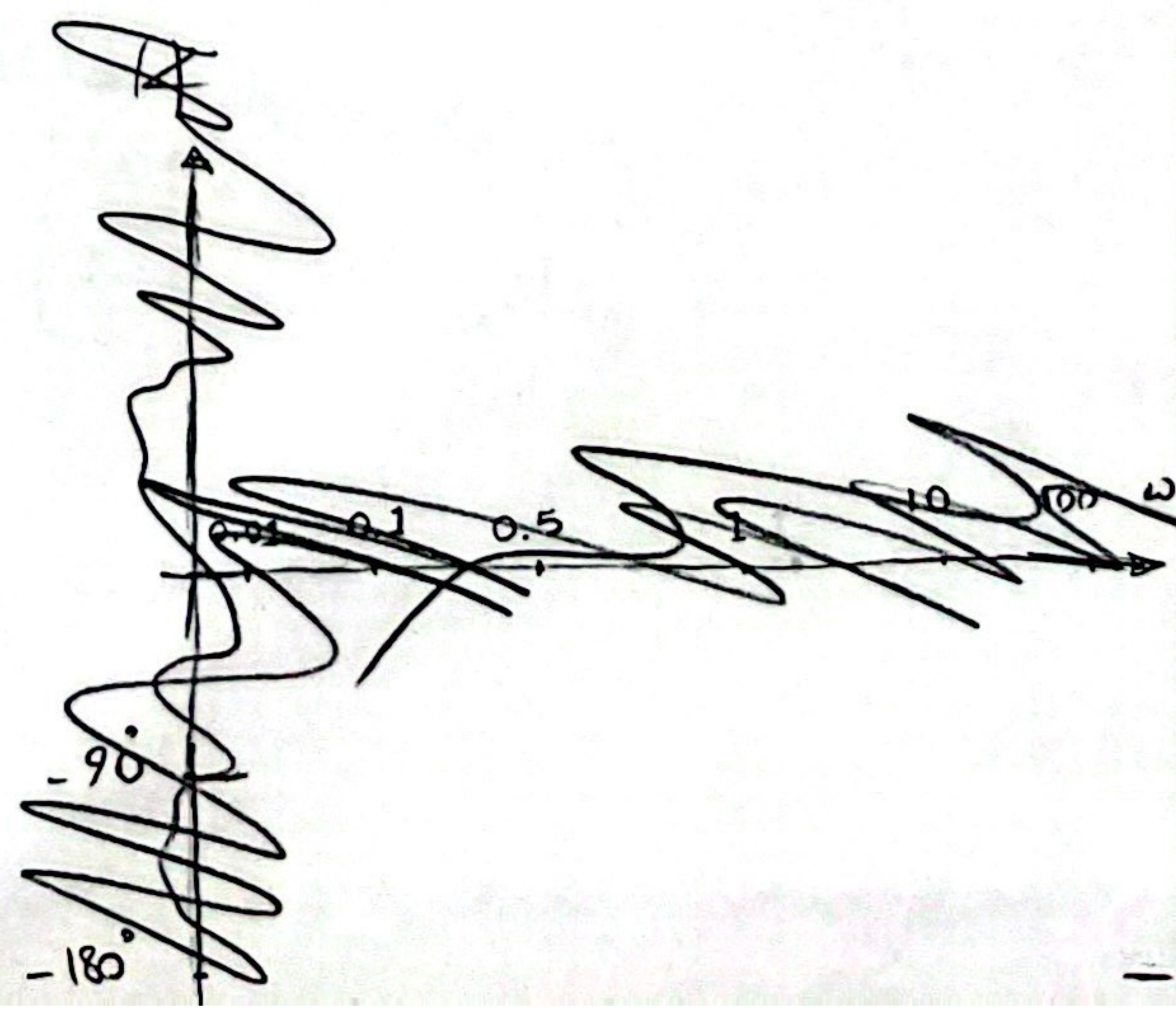
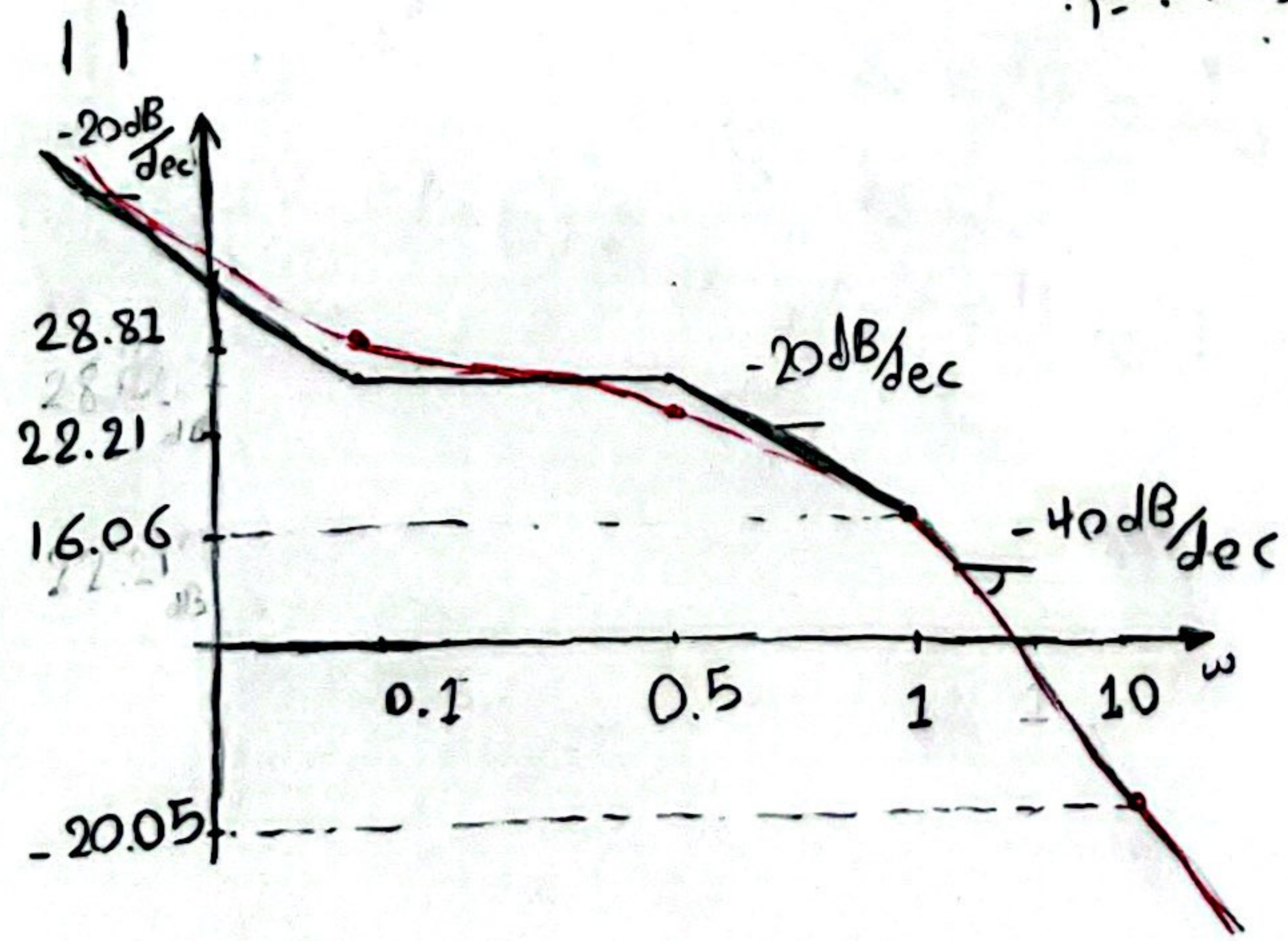
نابت شد این مدار می تواند بعنوان یک کنترل کننده پیش فاز یا پس فاز باشد.

جبراساز

سوال ۳ $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)G_c(s)}{1 + G(s)G_c(s)}$

$G(s)G_c(s) = \frac{10k(s+0.1)}{s(s+1)(s+0.5)}$

ابتدا نمودار بهره $k=1$ را رسم می کنیم تا سودی از مسئله داشته باشیم.



سوال ۲ الف)

$$0 = -ky + (-b_1)(\dot{y} - \dot{x}_0) + (-b_2)(\dot{x}_0 - \dot{x}_i)$$

$$\Rightarrow 0 = -ky + b_1 s X_0 - b_1 s Y - b_2 s X_0 + b_2 s X_i \Rightarrow 0 = -(b_1 s + k)Y + s(b_1 - b_2)X_0 + b_2 s X_i$$

$$Y = 0$$

باید یکی از پارامترهای بالا را اعتناش بگیریم و صفر فرض کنیم.

$$\hookrightarrow \frac{X_0}{X_i} = \frac{b_2}{b_2 - b_1} \quad \hookrightarrow X$$

$$X_0 = 0 \quad \hookrightarrow \frac{Y}{X_i} = \frac{b_2 s}{b_1 s + k} \quad \sim \begin{matrix} s=0 \rightarrow \text{صفر} \\ s = -\frac{b_1}{k} \rightarrow \text{قطب} \end{matrix}$$

چون صفر نسبت به قطب به محور موهومی نزدیک تر است می تواند یک حیراساز پیسنار باشد.

ب)

$$0 = -b_1(0 - \dot{x}_0) - b_2(\dot{x}_i - \dot{x}_0) - k(x_i - x_0) \Rightarrow \frac{X_0}{X_i} = \frac{b_2 s + k}{(b_1 + b_2)s + k}$$

$$s = -\frac{k}{b_2} \rightarrow \text{صفر} \quad \quad \quad s = \frac{-k}{b_1 + b_2} \rightarrow \text{قطب}$$

قطب به محور موهومی (نسبت به صفر)

تردیک است، با این می تواند یک حیراساز پیسنار باشد.

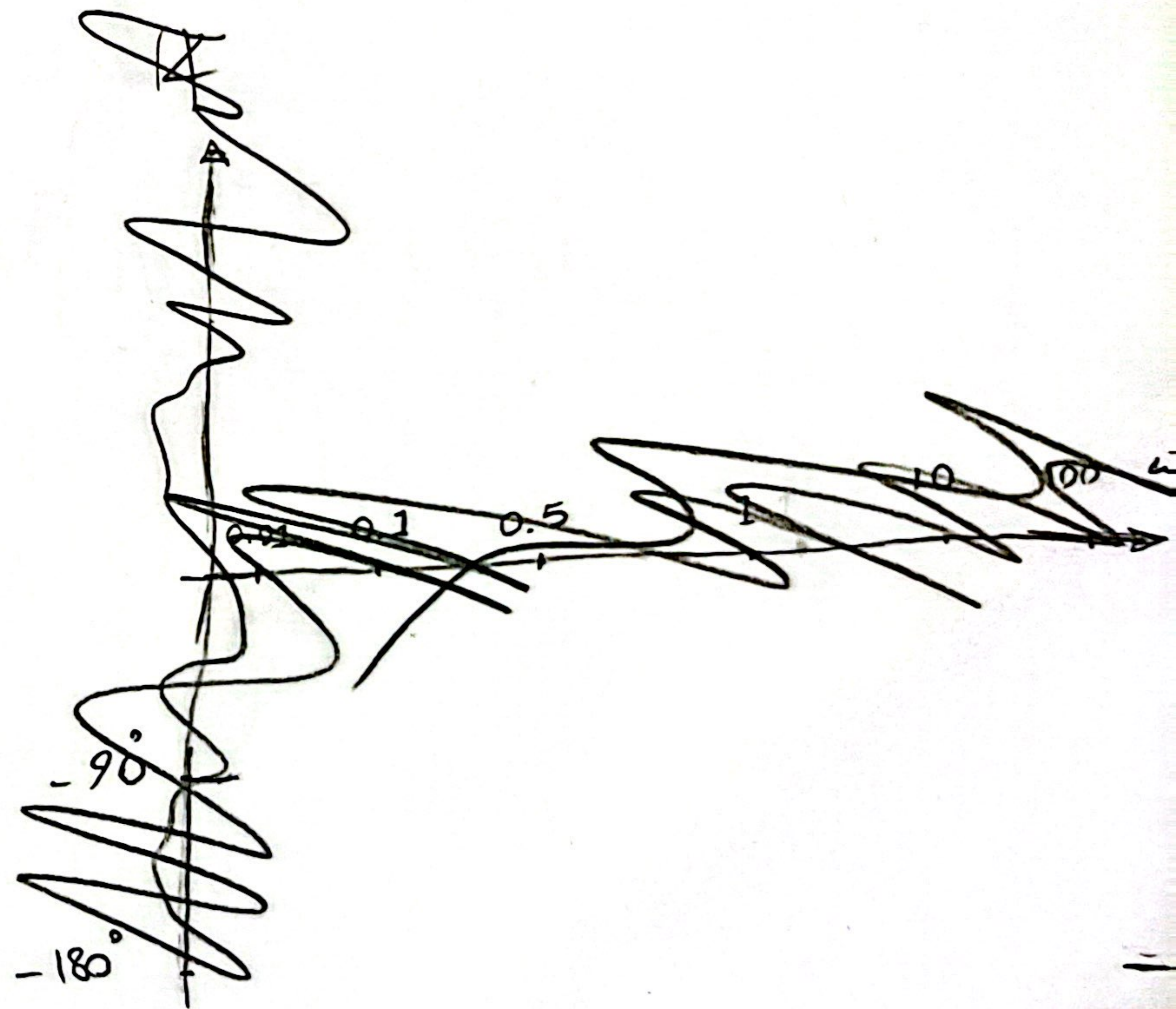
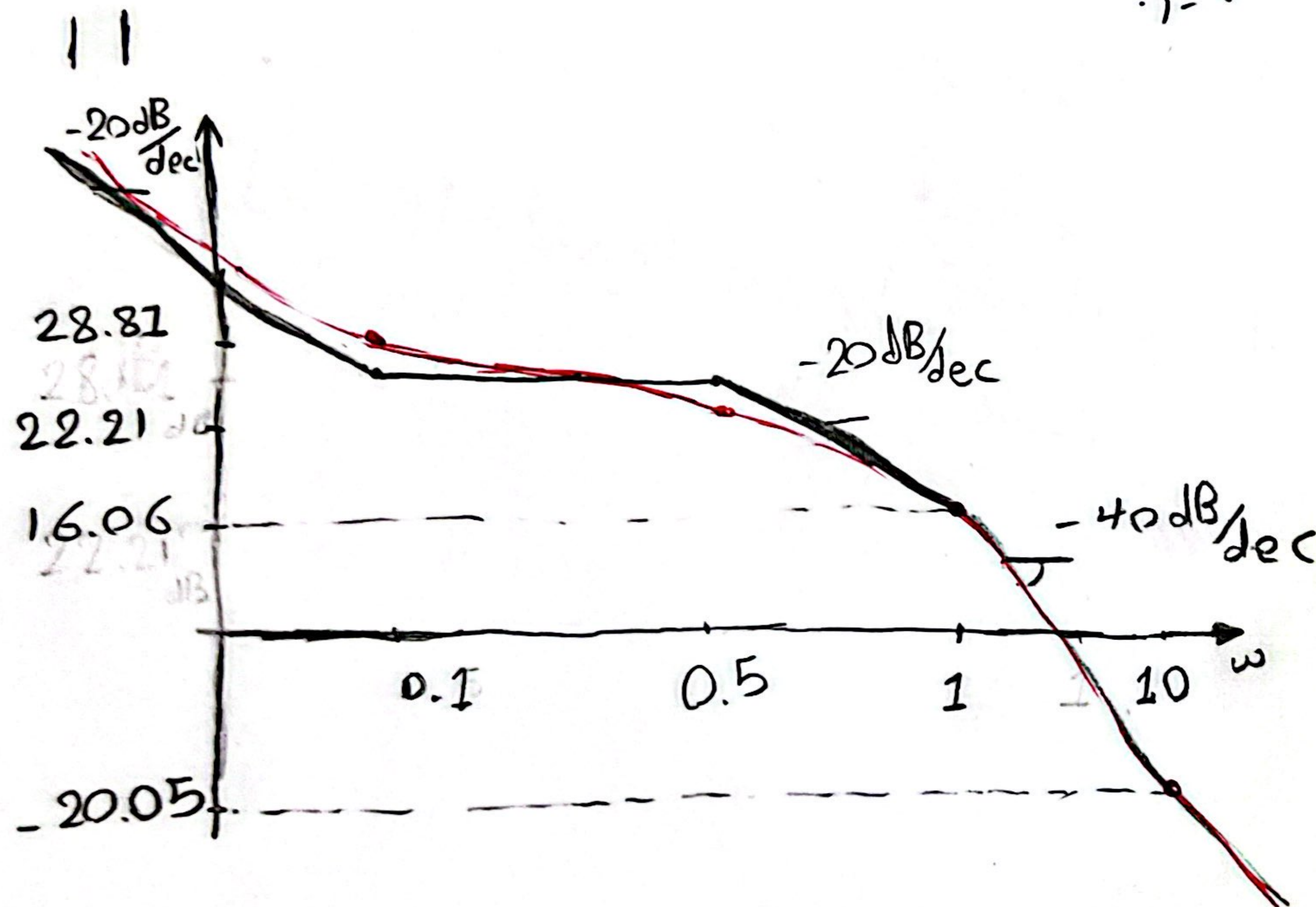
پیراساز

(سوال ۳)

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)G_c(s)}{1 + G(s)G_c(s)}$$

$$G(s)G_c(s) = \frac{10k(s+0.1)}{s(s+1)(s+0.5)}$$

ابتدا نمودار بهره $k=1$ را رسم می‌کنیم تا سودی از مسئله داشته باشیم.



130 - دوره فارسی ، در G ادن فرکانس 50° دوره فارسی باید بعد از فرکانس رو به اوردن فرکانس رو به اوردن
 کنیم (یعنی $k=1$) هر چی شد مقدار k رو معکوس می داریم تا شرط اندازه رو در دست بگیریم

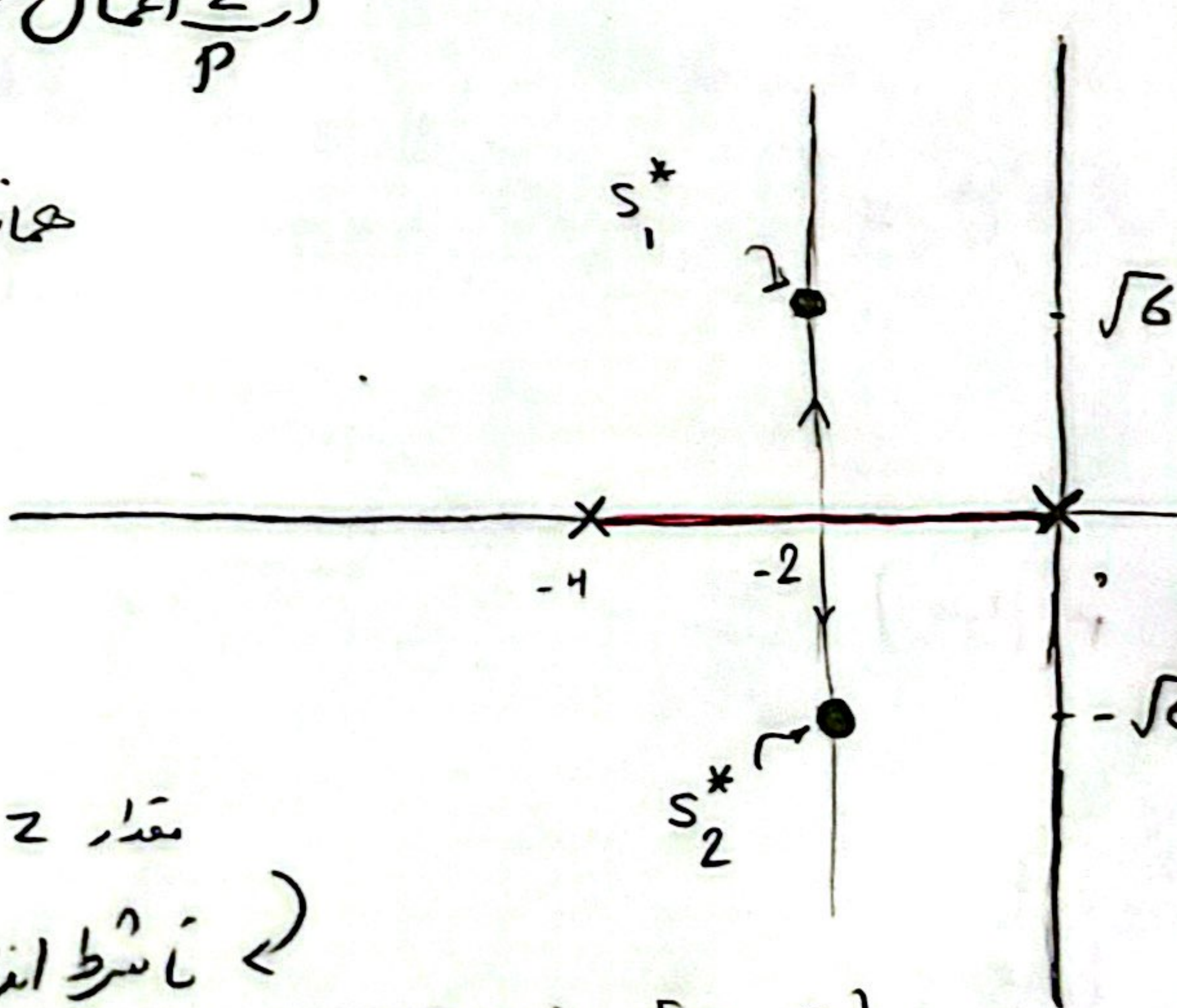
$T=10 \Rightarrow \alpha = 0.2$
 $\phi_m = \sin^{-1}\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 41.81^\circ$
 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} = 0.223 \text{ rad}$
 $\rightarrow G_c = \frac{(s+0.1)}{(s+0.5)}, G = \frac{20k_c}{s(s+1)}$
 $\phi_m + \theta = 8.19 + \theta$
 $PM_U - PM_{desired} = 8.19 + \theta$
 $8.19^\circ \leq PM_U \leq 20.19^\circ$
 روس تئوری (بدون مطلب)

$20 \log(|G(\omega_m)|) = 32.8 \text{ dB} + 20 \log(k_c)$
 $\Rightarrow k_c = 0.0229$
 $\omega_m = 0.223 \text{ rad}$
 لے در این روس حد فز دقیقاً 50° نیست چون G را با بهره k داریم تطبیق می کنیم روی ω_m ، اگر چه که کنیم در سلب حد فاز (PM_U) ، 80° است فرکانس قطع را

حل با مطلب :
 $GG_c \rightarrow PM_{desired} = 50^\circ \rightarrow \text{at } \omega_p = 1.4 \text{ rad} \rightarrow PM_U = 35^\circ$
 $20 \log(|G(1.4)|) = 12.3 \text{ dB} \Rightarrow 20 \log k_c = -12.3 \text{ dB} \Rightarrow k_c = 0.242$
 حد فاز دقیقاً برابر 50° در این روس
 حد بهره برای هر ۲ بی نهایت است (مرتبه ۲ است)

سوال ۴ : $s_1^*, s_2^* = -2 \pm j\sqrt{6}$
 در حال اعمال کریم $\frac{z}{p}$
 $k_v^* = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)k_c = 50 \Rightarrow 2.5k_c = 50 \Rightarrow k_c = 20$

همانطور که مشاهده می شود مکان ریشه از قطب های حلقه بسته مطلوب می گذرد.
 لے کنترل کشته پس فاز می خواهیم



$k_{v,old} = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 2.5 \Rightarrow \frac{z}{p} k_{v,old} = k_v^* \Rightarrow \frac{z}{p} = 20$

$z = \frac{1}{5}$
 $p = \frac{z}{20} = \frac{1}{100}$
 $\Rightarrow G_c(s) = \frac{(s+0.2)}{(s+0.01)}$
 مقدار z را 0.1 بخش حقیقی قطب های غالب قرار می دهیم
 (تا شرط اندازه)
 $|G_c(s)| = k_c, \forall G_c(s) \in [0, 5]$ باشد

سوال ۵) الف)

تابع تبدیل حلقه بسته:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{G_c(s)}{s^2}}{1 + \frac{1}{(0.1s+1)} \frac{G_c(s)}{s^2}} = \frac{(0.1s+1)G_c(s)}{s^2(0.1s+1) + G_c(s)}$$

$$0 < \alpha < 1$$

$$T > 0$$

$$\xi = 0.5, \omega_d = 2 \Rightarrow s_{1,2}^* = -1.15 \pm j 2.732$$

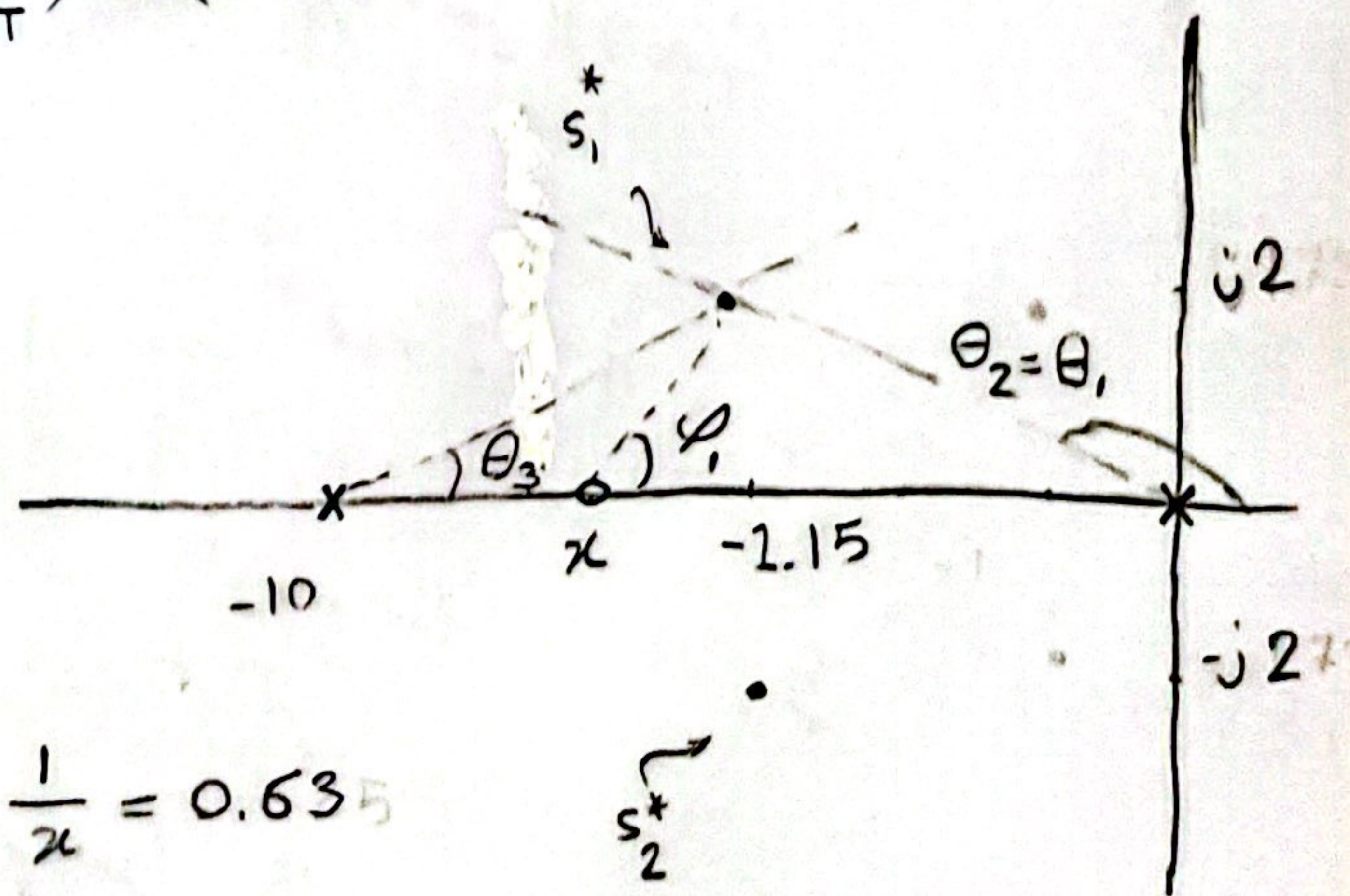
$$G_c(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

$$s^2(0.1s+1) + k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} = 0 \Rightarrow 1 + k_c \frac{(s + \frac{1}{T})}{(s + \frac{1}{\alpha T}) s^2(0.1s+1)}$$

$$\theta_1 = \theta_2 = 119.2^\circ \quad \theta_3 = 12.73^\circ$$

$$\sigma_{s_1}^* = 119.2 \times 2 + 12.73 = 252.53$$

$$\varphi_1 = 72.53^\circ \leftarrow \text{نقص زاویه داریم}$$



$$\tan \varphi_1 = 3.177 = \frac{2}{-x - 1.15} \Rightarrow x = -1.78 \Rightarrow T = \frac{1}{x} = 0.635$$

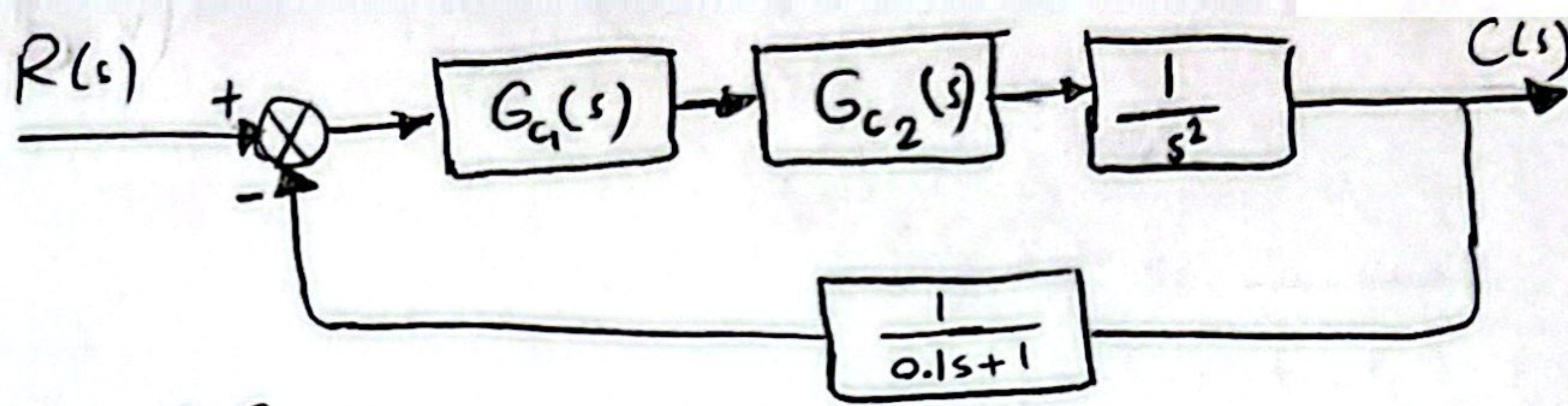
$k_p + k_d s$ در بیاورد $\alpha \rightarrow 0$ که قطب در صاف باشد و بهر

$$10 k_c \frac{\sqrt{0.78^2 + 2^2} 132^2}{(\sqrt{1.15^2 + 2^2})^2 (\sqrt{8.85^2 + 2^2})} = 1 \Rightarrow k_c = 2.2417$$

$$G_c(s) = k_c (s + \frac{1}{T}) = 2.2417 (s + 1.78)$$

~~$G_c(s)$~~

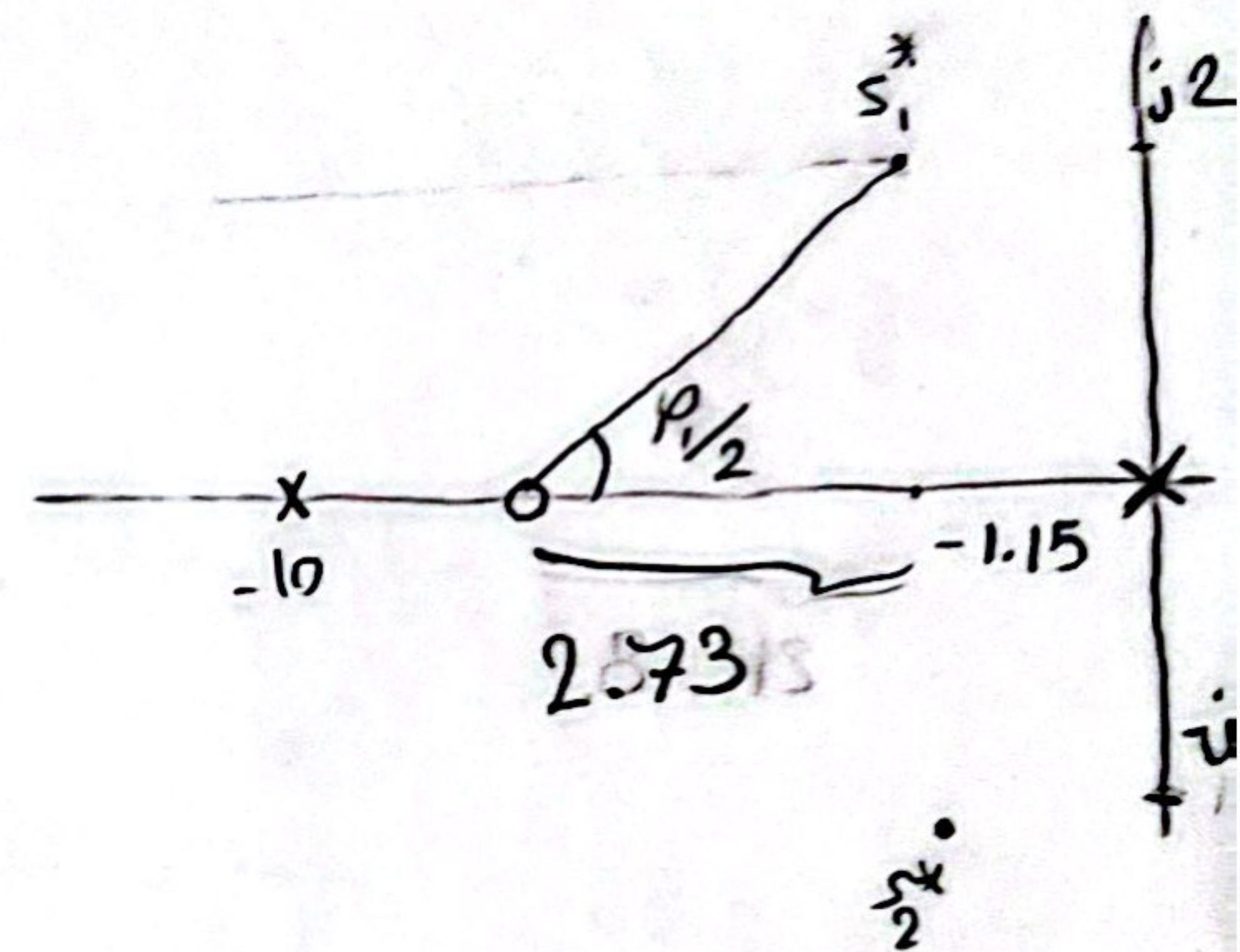
$C(s)$



سوال ۵ (ب)

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_{c1}G_{c2}/s^2}{\left(\frac{G_{c1}G_{c2}}{s^2(0.1s+1)}\right) + 1} \Rightarrow s^2(0.1s+1) + G_{c1}G_{c2} = 0$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{G_{c1}G_{c2}}{s^2(0.1s+1)}$$



از بخش الف داریم $\varphi_1 = 72.53^\circ$ ← نقص زاویه داریم

← از ۲ کنترل کننده PD با $\frac{\varphi_1}{2}$ استفاده می‌کنیم.

یاسب ک با شرط اندازه

$$G_{c1}(s) = G_{c2}(s) = (s + 3.88)$$

$$G_{c1}(s)G_{c2}(s) = 0.422 (s + 3.88)^2$$

$$K |G_{c1}(s_1^*) G_{c2}(s_2^*)| \left| \frac{1}{s_1^2} \right| \left| \frac{1}{(0.1s_1^* + 1)} \right| = 1$$

$$K = 0.422$$

$$|G(j\omega)| = 1 = \frac{40}{\omega \sqrt{\omega^2 + 4} \sqrt{\omega^2 + 64}} \Rightarrow \omega_g = 1.81 \text{ rad/s}$$

سوال ۶

$$\angle G(j\omega_g) = -144.894^\circ \Rightarrow PM_U = 35.11 \Rightarrow \varphi_m = PM_{desired} - PM_U + \theta = 15^\circ$$

$$\alpha = \frac{1 - \sin \varphi_m}{1 + \sin \varphi_m} = 0.581 \Rightarrow 10 \log \alpha = -2.358 \text{ dB} \Rightarrow \omega_m = 2.15 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 0.61 \quad \frac{1}{T} = 1.64 \quad \frac{1}{\alpha T} = 2.82$$

$$\angle G_c(s)G(s) = -180^\circ \Rightarrow \omega_p = 5.1 \text{ rad/s}$$

$$|G(j\omega_p)| = 4.217 = 12.5 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow G_c(s) = \frac{(0.61s + 1)}{(0.3545s + 1)} \quad \checkmark$$

سوال ۷) نیاز به یک کنترل کننده پس فاز - پیش فاز داریم.

ابتدا طراحی پس فاز

$$\omega_g = ? \Rightarrow |G(j\omega)| = 1 = \frac{1}{\omega \sqrt{\omega^2 + 0.36} \sqrt{\omega^2 + 4}} \Rightarrow \omega_g = 0.577$$

$$\angle G(j\omega_g) = -90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_g}{0.6}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_g}{2}\right) = -149.97^\circ \Rightarrow PM_u = 30^\circ$$

$$\phi_m = PM_{desired} - PM_u + \theta = 36^\circ$$

$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m} = 0.26$$

$$\omega_m^? \Rightarrow 10 \log \alpha = -5.85 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow \omega_m = 0.858 \text{ rad/s}$$

$$T = 2.286 \quad \frac{1}{T} = 0.437 \quad \frac{1}{\alpha T} = 1.683$$

$$G_{c1}(s) = \frac{2.286s + 1}{0.595s + 1}$$

$$k_{vold} = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = 0.833$$

لحده فاز: ۴۷° و حد بهره ۱۱.۷

$$K = \frac{k_{vnew}}{k_{vold}} = 18 = 25 \text{ dB}$$

طراحی کنترل کننده پس فاز:

$$-20 \log \beta = -(\overbrace{25}^{\approx 30} + (15 - 11.7 + P))$$

$$\beta = 31.6$$

$$G_{c2}(s) = 18 \frac{5.88s + 1}{185.81s + 1}$$

$$\cancel{T = 0.2} \quad \cancel{\omega_c = 0.17} \quad \frac{1}{T} = 0.2 \omega_c \quad (\omega_c = \omega_m) \\ T = 5.88$$

$$G_c(s) = G_{c1}(s) G_{c2}(s)$$

بدلیل بزرگ بودن ω_m و ω_p تغییر کرده است

$$|G(j\omega) G_c(j\omega)| = 1 \Rightarrow \omega_g = 0.54 \text{ rad/s} \quad \angle G(j\omega) G_c(j\omega) = 49.2^\circ \quad \checkmark$$

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ \Rightarrow \omega_p = 1.82 \text{ rad/s} \Rightarrow |G(j\omega_p)| = -15.1 \text{ dB} \Rightarrow 15.1 \text{ dB حد بهره}$$

نتیجه